КОМАНДА 1 · ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ · ГЛАВЫ 1–3

ПРЕДЗАКАЗ ОБЕДА

Сервис для университетской столовой: от идеи до проекта

РАЗРАБОТАЛИ

Вика · Салим · Руслан

ПРОВЕРИЛ

Ботиров С. Р.

ТАШКЕНТ

2026

ПРОБЛЕМА: ОЧЕРЕДЬ В БОЛЬШУЮ ПЕРЕМЕНУ

2 из 3

однокурсников не успевали поесть из-за очереди

РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ · ОПРОС 09.10

5,4 мин

среднее ожидание, максимум 8,5 минуты

МОДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ · ЗАМЕРЫ

23 из 36

студентов хотя бы раз за 2 недели ушли без обеда

МОДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ · ОПРОС В5

0

сервисов с заказом к перемене в нашей столовой

РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ · КОНКУРЕНТЫ

ПОЧЕМУ МЫ ВЫБРАЛИ ЭТУ ИДЕЮ

ИДЕЯ A · ВЫБРАНА

Предзаказ обеда

Проблему видно без продукта. Есть доход: комиссия столовой.

ИДЕЯ B

Навигация

Никто из опрошенных не назвал её трудностью

ИДЕЯ C

Планировщик сроков

Нет понятного дохода

РИСК

Столовая откажется

→ бесплатный пилотный месяц, комиссия только с продаж

РИСК

Студент боится платить заранее

→ отмена с возвратом денег до «Готовится»

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ: ПЛАТИТ СТОЛОВАЯ

ПАРТНЁРЫ

Столовая

Payme, Click, Uzum

SMS-шлюз, Telegram

Хостинг в Узбекистане

ДЕЙСТВИЯ

Разработка и поддержка

Подключение столовой

Сверка платежей

РЕСУРСЫ

Приложение и панель

Сервер, PostgreSQL

ЦЕННОСТЬ

Студенту: обед без очереди, блюдо отложено, чек и возврат

Столовой: заказы и порции до перемены, учёт продаж

ОТНОШЕНИЯ

Студент: самообслуживание

Столовая: пилот, обучение 3 ч

КАНАЛЫ

QR-код на столах

Telegram-чаты групп

СЕГМЕНТЫ

Пользователь: студент, бесплатно

Платит: столовая — администратор и сотрудник

ИЗДЕРЖКИ

Постоянные 9,4 млн сум в год · SMS ≈ 36 сум на заказ

Разово: разработка 33,6 млн + внедрение 4,3 млн сум

ДОХОДЫ

Комиссия 5 % с оплаченного онлайн-заказа

Первый месяц пилота бесплатный

ЮНИТ-ЭКОНОМИКА ОДНОЙ СТОЛОВОЙ

50

заказов в день: 20 % от 250 обедов (BG-2)

1 214 сум

маржа с заказа: 5 % от чека 25 000 минус SMS

+286 844

сум в учебный месяц: маржа 1,34 млн, расходы 1,05 млн

40

заказов в день — точка безубыточности

Вывод: одна столовая не возвращает вложения, бизнес — с трёх столовых

ОДНА ЦЕЛЬ И ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ BG-0

За 3 месяца после запуска студент получает обед без очереди, а столовая учитывает каждый онлайн-заказ

BG-1

Получение за 2 мин вместо 3–7

BG-2

20 % обедов — через приложение

BG-3

100 % оплат в учёте

BG-4

≤ 3 % отмен из-за «нет блюда»

Модель ЖЦ — гибрид: Scrum для продукта (за этап 2 изменились 9 пунктов) + V-модель для оплаты

ЧТО ДАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ

5,4 мин в среднем, максимум 8,5

Совпадает с опросом и оценкой команды → база BG-1: 3–7 минут

31 % приходят в малую перемену

Очередь гонит туда, где времени меньше → окна во все перемены (FR-04)

У стойки нет Wi-Fi и планшета

Гипотеза H6 опровергнута → панель выдачи на телефоне сотрудника

Реальные: опрос 09.10, конкуренты, расписание. **Модельные:** интервью, опрос 36, замеры — помечены в работе

СТУДЕНТ: МЕНЮ, КОРЗИНА, ОКНО, ОПЛАТА

ID	Система должна…	Приоритет
FR-01	показывать меню дня: название, цену, вес и остаток	Must
FR-02	скрывать позицию с остатком 0	Must
FR-03	добавлять позицию в корзину, от 1 до 5 штук	Must
FR-04	показывать окна получения по расписанию перемен	Must
FR-05	закрывать приём на окно за 15 минут до начала	Must
FR-06	закрывать окно, когда заказов столько, сколько лимит	Must
FR-07	принимать оплату через Payme, Click или Uzum	Must
FR-08	создавать заказ только после подтверждения оплаты	Must
FR-09	резервировать остаток на время оплаты, ≤ 10 минут	Must

СТУДЕНТ: СТАТУС, КОД, ОТМЕНА, ВХОД

ID	Система должна…	Приоритет
FR-10	показывать текущий статус заказа	Must
FR-11	уведомлять ≤ 30 с после статуса «Готов»	Should
FR-12	давать заказу код из 4 цифр, уникальный за день	Must
FR-27	записывать время отметки «Я на месте»	Must
FR-13	отменять заказ до статуса «Готовится»	Should
FR-14	начинать возврат ≤ 5 минут после отмены	Should
FR-15	регистрировать по номеру телефона и коду из SMS	Must
FR-24	показывать заказы за последние 30 дней	Could
FR-25	повторять прошлый заказ, только позиции с остатком	Could

СОТРУДНИК, АДМИНИСТРАТОР И УЧЁТ

Роль	ID	Система должна…	Приоритет
Сотрудник	FR-16	показывать оплаченные заказы по окнам	Must
Сотрудник	FR-17	менять статус: Принят → Готовится → Готов → Выдан	Must
Сотрудник	FR-18	находить заказ по коду, записывать время выдачи	Must
Сотрудник	FR-19	ставить остаток позиции 0 одним действием	Should
Админ	FR-20	добавлять, изменять и снимать позиции меню	Must
Админ	FR-21	задавать лимит заказов для каждого окна	Should
Админ	FR-22	давать отчёт продаж: заказы, сумма, порции	Should
Админ	FR-26	показывать время получения по окнам за день	Could
Учёт	FR-23	хранить каждый оплаченный заказ: время, сумма, состав	Must

10 НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ID	Характеристика	Порог и условия
NFR-01	Производительность	Меню ≤ 2 с для 95 % запросов, 100 пользователей, 4G
NFR-02	Производительность	«Принят» ≤ 5 с для 95 %, 60 заказов за 10 мин
NFR-03	Надёжность	Доступность ≥ 99 % в учебные дни 07:30–17:00
NFR-04	Надёжность	0 потерянных оплаченных заказов после сбоя
NFR-05	Безопасность	0 полей с номером карты в базе и логах
NFR-06	Безопасность	Только HTTPS, TLS 1.2+, SSL Labs — A
NFR-07	Безопасность	Без входа сотрудника — отказ 100 %, сессия ≤ 12 ч
NFR-08	Удобство	4 из 5 новых студентов: первый заказ ≤ 90 с
NFR-09	Удобство	Выдача ≤ 10 с от ввода кода до «Выдан»
NFR-10	Совместимость	US-01…US-07 на 100 % устройств; панель на Android

БЭКЛОГ И ТРАССИРУЕМОСТЬ

19
историй в первой версии

73 SP
общая оценка

57,5 %
Must — меньше предела 60 %

ОДНА СТРОКА МАТРИЦЫ: ИСТОРИЯ US-04 «ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ»

ЗАДАЧИ	ТРЕБОВАНИЯ	UML
BG-2, BG-3, BG-4	FR-07, 08, 09, 23	UC-05, UC-07

ЭКРАНЫ	ТАБЛИЦЫ БД	ТЕСТЫ
Э-4, Э-5	reservations, payments, orders	TC-013…TC-017

КАК ЕСТЬ: 5 ПРОБЛЕМ ПРОЦЕССА

СТУДЕНТ

1 Встать в общую очередь → 2 Не успел — ушёл без обеда → 5 Назвать блюдо у стойки → 4 Оплатить наличными

КУХНЯ

3 Оценить спрос «на глаз» → Приготовить и выставить блюда

1 очередь 5,4 мин, до 8,5 · **2** 23 из 36 уходили без обеда · **3** остаток «на глаз» · **4** нет чека и учёта · **5** о нехватке блюда — только у стойки

КАК БУДЕТ: 6 ИЗМЕНЕНИЙ ПРОЦЕССА

Было	Стало	Задача
1. Общая очередь: 5,4 мин, до 8,5	Окно получения и код у отдельной точки выдачи	BG-1: ≤ 2 мин
2. Остаток «на глаз»: 27 из 36 не нашли блюдо	Остатки в меню до 08:00, резерв 10 мин	BG-4
3. Наличные или перевод без чека	Payme, Click, Uzum; чек; заказ в базе	BG-3: 100 %
4. Кухня не знает спрос заранее	Заказы по окнам, сводка порций, лимит	BG-1
5. О готовности — только у стойки	Статус в приложении, сообщение в Telegram	BG-1
6. 23 из 36 уходили без обеда	Заказ на любую перемену, отмена с возвратом	BG-2

Числа «Было» — из модельных замеров и опроса

UML: 21 ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Студент · 13 UC

- Войти по телефону
- Посмотреть меню
- Собрать корзину
- Повторить заказ
- Оформить заказ
- Выбрать окно
- Оплатить онлайн
- Отменить заказ
- Вернуть деньги
- Отследить статус
- Уведомление «Готов»
- Отметить «Я на месте»
- История заказов

Сотрудник · 4 UC

- Заказы по окнам
- Изменить статус
- Выдать по коду
- «Закончилось»

Внешние системы: платёжный сервис, SMS-шлюз, Telegram

Администратор · 4 UC

- Опубликовать меню
- Лимит окна
- Отчёт продаж
- Время получения

Ещё три диаграммы в работе: деятельность, последовательность оплаты, классы — с теми же названиями

БАЗА ДАННЫХ: 13 ТАБЛИЦ POSTGRESQL 16

ВХОД

- students
- staff

МЕНЮ

- dishes
- daily_menus
- menu_items

ОКНА

- pickup_windows

РЕЗЕРВ И ЗАКАЗ

- reservations
- reservation_items
- orders
- order_items
- order_status_log

ДЕНЬГИ

- payments
- refunds

order_items.price — цена в момент оплаты: новая цена в меню не меняет старый заказ и отчёт

АРХИТЕКТУРА: МОДУЛЬНЫЙ МОНОЛИТ



Путь заказа: резерв и заказ — в одной транзакции PostgreSQL; Telegram, возврат и сверка — в фоне через Celery

ТРИ ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ

ВАРИАНТ А

No-code (Bubble)

Пилот за 1–1,5 мес

Резерв и код — обходными путями

Серверы за рубежом: нарушает С-01

Не подходит

ВАРИАНТ Б

Готовая SaaS

Пилот за 2–3 недели

Нет резерва, кода и «Я на месте» — это Must

Не подходит

ВАРИАНТ В

Своя разработка

Пилот за 3–4 мес

Все Must, Payme, Click, Uzum

Данные в Узбекистане, открытые лицензии

Выбор

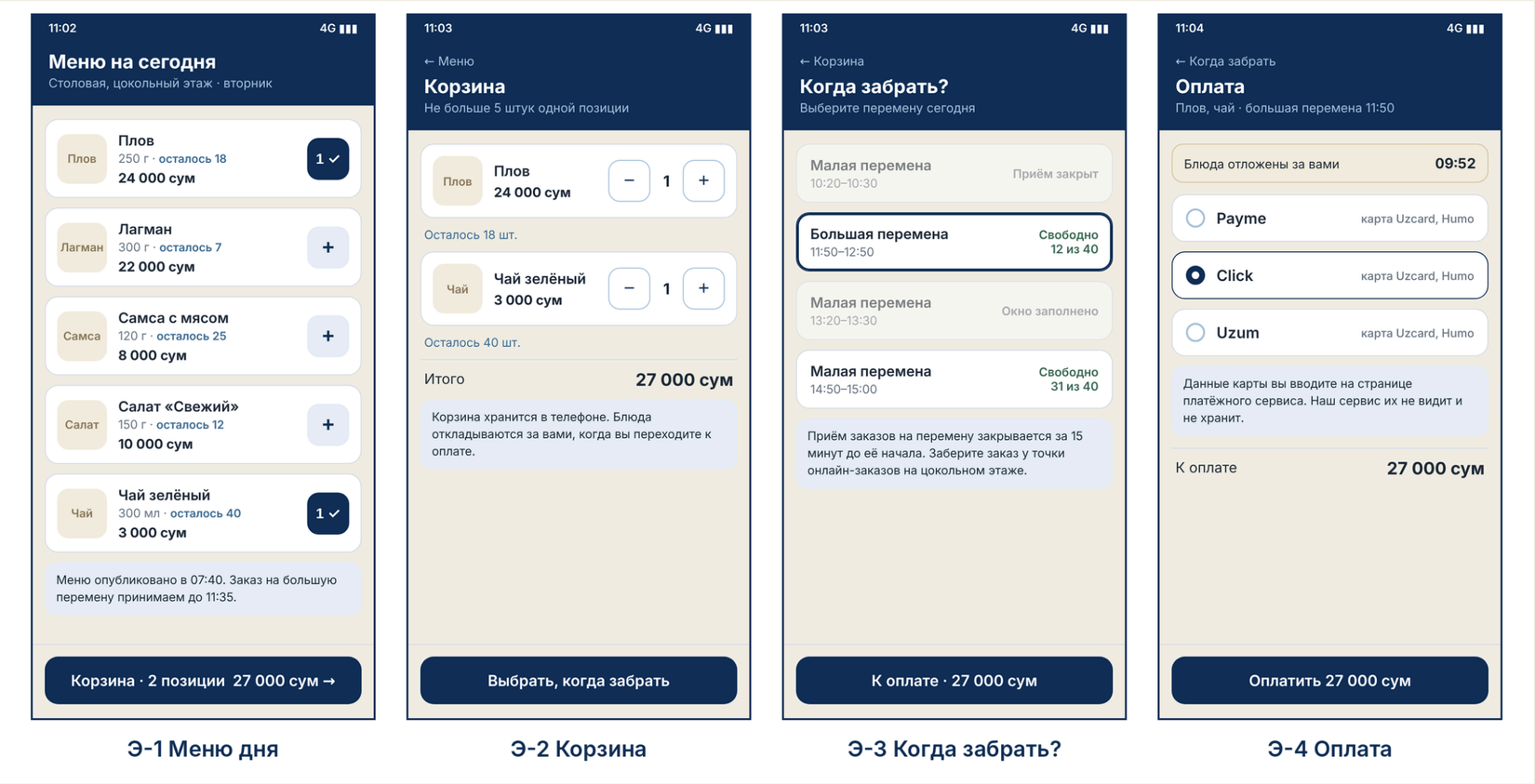
СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ ЗА 3 ГОДА, МЛН СУМ

Группа расходов	A. No-code	Б. SaaS	В. Своя
1. Разработка: код и тесты	12,0	2,0	33,6
2. Внедрение в столовой	3,8	3,4	4,3
3. Регулярные платежи	14,9	52,1	12,6
4. Поддержка и доработки	15,3	3,6	16,8
5. Резерв 10 %	1,5	0,5	3,7
Итого ТСО за 3 года	**47,5**	**61,6**	**71,0**

Внедрение 33 ч: оплата 12, сервер 4, обучение 3, пилот 10, приёмка 4

Окупаемость 48,2 млн: 3 столовые — 18 учебных месяцев; спрос −30 % — 32

ПРОТОТИП: 7 ЭКРАНОВ



Э-1 Меню дня | Э-2 Корзина | Э-3 Когда забрать? | Э-4 Оплата

5 из 5
выполнили задачи Т1–Т3

4 из 5
заказ быстрее 90 с

6–9 с
выдача по коду

Модельные данные

Прототип: figma.com/proto/rmpJx3sDMnKO9yX4EyJlqL — открывается без входа

ЧТО МЫ ИСПРАВИЛИ

Было	Стало	Чьё замечание
Четыре цели одного уровня	Цель BG-0 и четыре задачи	Защита этапа 2
Три отдельных документа	Одна работа и раздел 1.3	Задание ПК
Ключевой набор ФТ	Все 27 ФТ на слайдах	Показ ПК
Смета «сверху»: 52 млн	Смета по рынку: 41,6 млн	Показ ПК
Нет пути заказа	Путь заказа в 11 шагов	Показ ПК
Мелкий текст	Текст от 32 px	Показ ПК

Полный список — приложение И: дата, раздел, что было, что стало и чьё замечание

ИТОГИ И ПЛАН

3 столовые
порог бизнеса; пилот проверяет спрос
Окупаемость — 18 учебных месяцев

27 + 10
измеримых FR и NFR; 19 историй
21 вариант использования, 13 таблиц БД

71,0 млн
TCO за 3 года; вложения 41,6 млн
Разработка 33,6 · внедрение 4,3

ПЛАН НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ СЕМЕСТРА

Реальные интервью и опрос · тест-кейсы ТС · проверка прототипа на 5 реальных студентах

github.com/Zombik333/team1-predzakaz-obeda